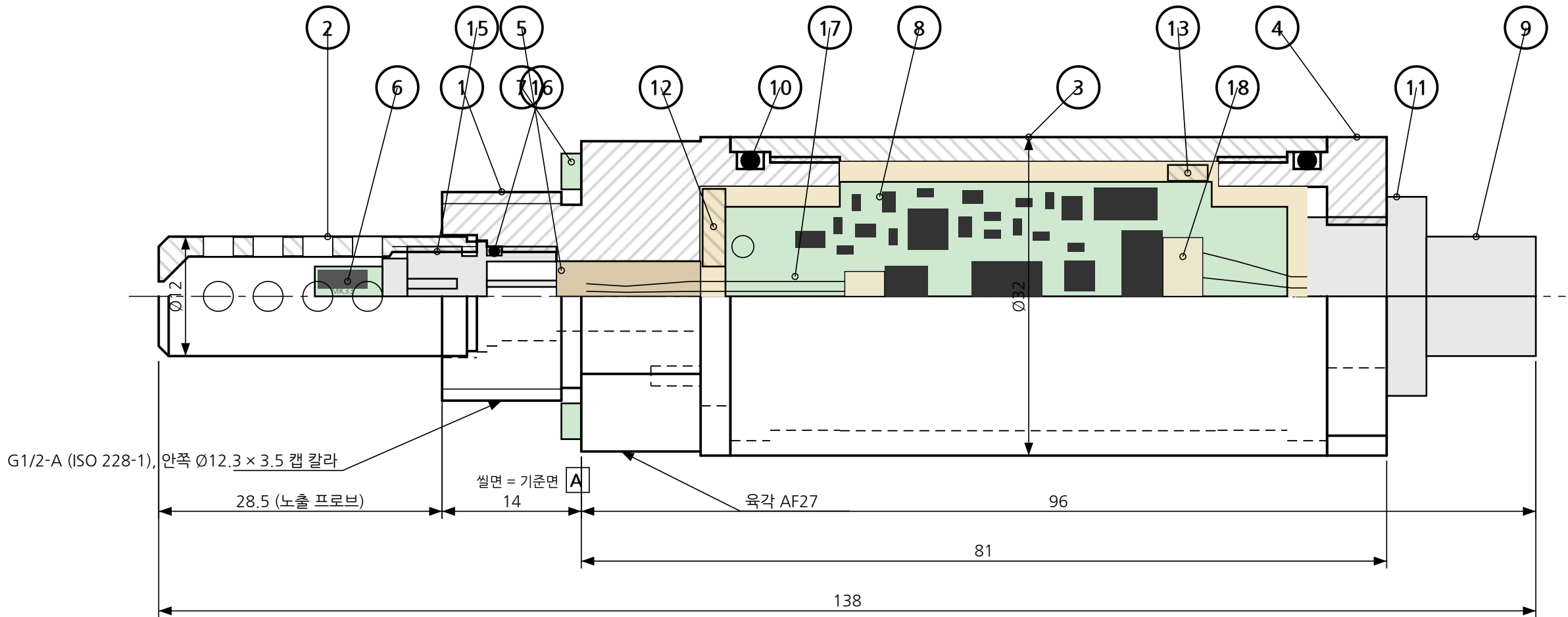


HMT500 조립도 — 반단면 (위: 단면, 아래: 외형)

오일 측(프로브) ← → 하우징·커넥터



주기 (NOTES)

- 피드스루 없음. 압력 격벽 = ⑯ O링 + ⑮ 몰드 핀 + ⑤ 몰딩. ⑤ 상온경화 에폭시 1종: 1차 = ① Ø7 통로(14.5), 2차 = 하우징 안 전체 (약 25 cm³, ④ 안까지).
- ①-③ M28×1 오른나사, ③-④ M28×1 왼나사 (터너클) + O링 ⑩ (Ø29 H8/f7). ③만 돌려 체결 → ①·④·⑧·⑨·⑰·⑱은 돌지 않음 (하네스 꼬임 없음).
- 나사 고정제 중강도(Loctite 243 급), 체결 토크 5 N·m (TBD). ① 육각 AF27 / ④ 평면 AF28 을 고정하고 ③을 돌림.
- O링 FKM 75, 조립 전 실리콘 그리스 얇게 도포. 나사·모서리 통과 시 O링 손상 주의 (C0.5 도입부).
- 조립 (조립 시뮬레이션 반영): ⑰를 ⑮ 뒤 핀에 납땜 → ⑯ → ⑰ 플러그를 Ø7 통로로 뒤로 뺀 → ⑮를 ①에 체결 → 1차 몰딩 (프로브 아래, 뒤에서 주입·경화) → ⑦ → [벤치] ⑧을 ⑫ 홈에 끼우고 가로 나사 M2×12 ×2, ⑳ 샤프트 선을 ⑧ J5에 납땜, SWD 기록·기능 검사 → ⑰ 플러그를 ⑫ 창으로 꿰고 ⑫+⑧을 ①에 넣음 → ⑫ 축 나사 M2×6 (아래) + M2×8 (위, ㉑ 링 단자 함께)를 뒤에서 조임 → ⑰를 J3에 꽂음 → ⑬ → ⑨에 ⑮ 납땜 후 ⑨를 ④에 체결 → ③을 ⑥ 위로 씌움 (터너클 시작 위치, 7 mm 뒤) → ④를 옆으로 비켜 들고 공구 T-001로 ⑮ 플러그를 ③ 뒤 입구로 밀어 J1에 꽂음 → ①·④를 잡고 ③만 7바퀴 돌려 양쪽 동시 체결 (④가 14 mm 다가오며 ⑱이 ④ 안에서 접힘) → 2차 몰딩: ⑨ 위, ④ M3 구멍으로 진공 주입 → ⑱로 막음 → ⑥ 센서 프로브를 ⑮에 꽂고 ② 필터를 ⑮ 위 나사(M10×1.0)에 체결. 몰딩 후 전자부 분해·수리 불가 (센서 프로브·필터만 교체).
- 내압 시험: 정격 50 bar → 75 bar 유지, 누설 없음 (접액부 = ①·②·⑥·⑦·⑮·⑯). ⑯ O링이 밀봉, ⑮ 몰드 핀 + ⑤ 몰딩이 전자부 격벽.
- ③ 외면 레이저 마킹: 모델명·출력·전원·핀맵·시리얼. 접액부 1.4404, EN 10204 3.1.
- ⑧ PCB는 ①에 고정(⑫)되어 ③·④ 체결 시 함께 돌지 않음. PCB 외곽·부품 높이: HMT500-M-105~106 / E-301.
- ⑰ 센서 하네스: JST SH 1.0 mm 4P (SHR-04V-S + SSH-003T-P0.2-H) ↔ ⑱ J3 SM04B-SRSS-TB (옆 삽입). 1·2 = MK33, 3·4 = Pt1000 (2선식). PTFE AWG30, 40 mm (⑮ 핀 → J3). ② = 두텍 SUS 오일 필터 390000-001100 (SUS304). JST SH 정격 -25~+85 °C → ⑥ 앞 끝 온도 시험으로 확인.
- ⑱ M12 하네스: JST GH 1.25 mm 8P (GHR-08V-S + SSL-002T-P0.2) ↔ ㉑ J1 SM08B-GHS-TB (옆 삽입, 입구 뒤쪽). 핀 n = M12 핀 n, PTFE AWG28 40 mm. 샤프트: ㉑ AWG28 선 25 mm (㉑ J5 → M2 링 단자 → ㉑ 위 축 나사 → ① 금속 탭). 몰딩 전 SWD 기록·기능 검사·1차 교정, 최종 교정은 2차 몰딩 경화 뒤.

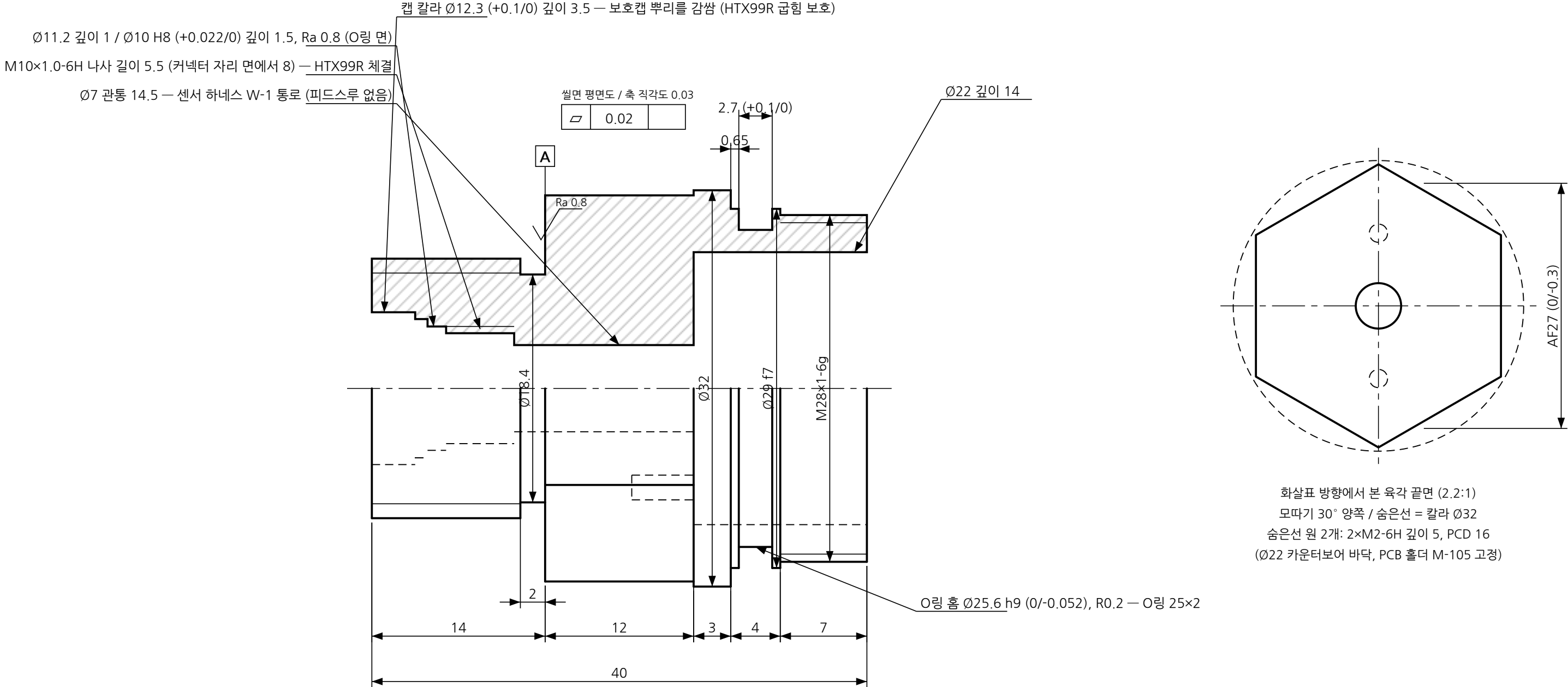
No	도번	품명	재질	수량	비고
1	HMT500-M-101	Process body	SUS316L (1.4404)	1	Machined
2	390000-001100	SUS probe oil filter (cap)	SUS304	1	In-house DOTECH, M10x1.0
3	HMT500-M-103	Housing tube Ø32	SUS316L (1.4404)	1	Machined, M28x1 both ends, marking
4	HMT500-M-104	End cap	SUS316L (1.4404)	1	Machined, flats AF28
5	HMT500-P-209	Epoxy, RT cure (1 type)	Epoxy (TBD)	1	Pour 1: Ø7 channel / 2: interior
6	HMT500-P-202	Sensor probe: MK33-W mini + Pt1000	PEEK + ceramic	1	Plug-in, replaceable
7	HMT500-P-203	Bonded seal G1/2	Steel + FKM	1	Purchased
8	HMT500-E-301	PCB assembly 57x23 (1 board)	FR-4	1	See KiCad HMT500(260313A)
9	HMT500-P-204	M12 8P male (M Connect), M16x1.5	-	1	Front mount, leads → W-2, P/N TBD
10	HMT500-P-205	O-ring 25 x 2	FKM 75	2	1-3 and 3-4 seal
11	HMT500-P-206	O-ring for connector	FKM	1	Per connector spec
12	HMT500-M-105	PCB holder	PEEK / PA66-GF30	1	Machined or molded
13	HMT500-M-106	PCB rear support ring	PEEK / PA66-GF30	1	Machined or molded
14	HMT500-P-207	Screw M2x6 + M2x8 + M2x12 (2)	A4 stainless	4	ISO 14580 / 7380
15	HTX99R-SC	Sensor connector 4P, M10x1.0 x2	per DOTECH dwg	1	In-house, screwed into 1
16	HMT500-P-208	O-ring 8 x 1.2	FKM 75	1	Connector seal
17	HMT500-W-1	Sensor harness, JST SH 1.0 4P	PTFE AWG30	1	15 → J3 on 8, L40
18	HMT500-W-2	Field harness, JST GH 1.25 8P	PTFE AWG28	1	9 → J1 on 8, L40
19	HMT500-P-210	Set screw M3x3 + sealant	A4 stainless	2	Fill / vent ports in 4
20	HMT500-W-3	Chassis wire + M2 ring terminal	PTFE AWG28	1	8 J5 → 12 top screw, L25

(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.

HMT500(260313) 오일 수분 트랜스미터

품명 HMT500 조립도 (Assembly)	도번 HMT500-M-000	Rev / 일자 G / 2026-09-30
재질 부품표 참조	척도 2 : 1	단위 / 투상 mm / 제1각법
일반공차 ISO 2768-mK	표면(지정 외) Ra 1.6	축 1/4
작성 HMT500 설계	검토	승인

HMT500-M-101 프로세스 바디 — 반단면 (3:1)



주기 (NOTES)

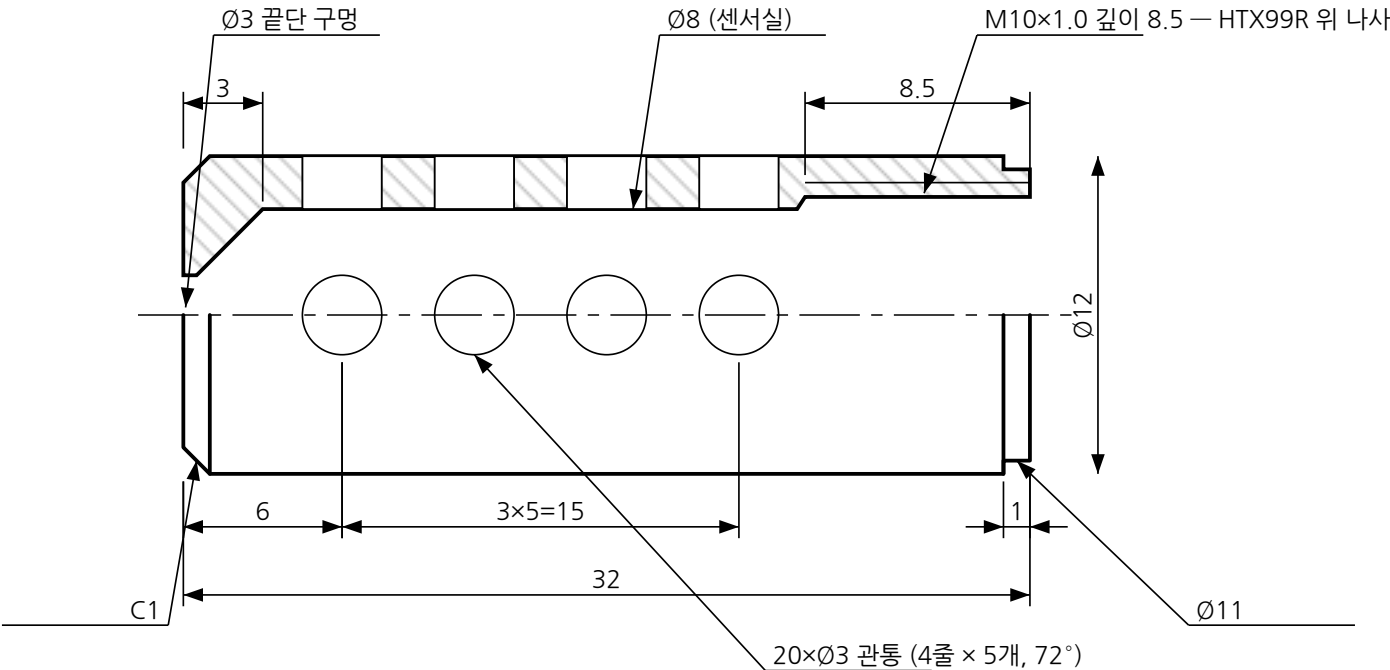
- 재질 SUS316L (1.4404), 봉재 선삭. 재질성적서 EN 10204 3.1.
- 지정 없는 모서리 C0.3, 날카로운 모서리 제거. 지정 외 표면 Ra 1.6.
- 실면(기준면 A) Ra 0.8, 평면도 0.02, 공구 자국 반경 방향 금지 (실 누설 방지).
- Ø7 관통 통로 양끝 C0.3·버 완전 제거 (하네스 피복 보호). Ø10 H8 Ra 0.8 (O링 밀봉면), 입구 C0.3.
- 나사 G1/2-A: ISO 228-1, 불완전 나사부는 언더컷(2)에 포함.
- M28×1-6g 끝 C0.5×30° (O링 도입부), Ø29 f7 (-0.020/-0.041) 밀봉면 Ra 0.8, 홈 바닥·측면 Ra 1.6, 버 금지.
- 전해 연마 또는 부동태 처리 (ASTM A967). 내압 설계 정격 50 bar (200 bar형 별도 검토).

(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.		HMT500(260313) 오일 수분 트랜스미터	
품명 프로세스 바디 (Process body)	도번 HMT500-M-101	Rev / 일자 G / 2026-09-30	
재질 SUS316L (1.4404)	척도 3 : 1	단위 / 투상 mm / 제1각법	
일반공차 ISO 2768-mK	표면(지정 외) Ra 1.6	쪽 2/4	
작성 HMT500 설계	검토	승인	

A

HMT500-M-102 → 두텍 390000-001100 SUS PROBE 오일 필터 (3.5:1, 참고)

원 도면: 두텍 SUS PROBE / OIL FILTER (2020-06-08), 재질 SUS304, 소재 Ø12×32. 치수는 원 도면 기준



B

C

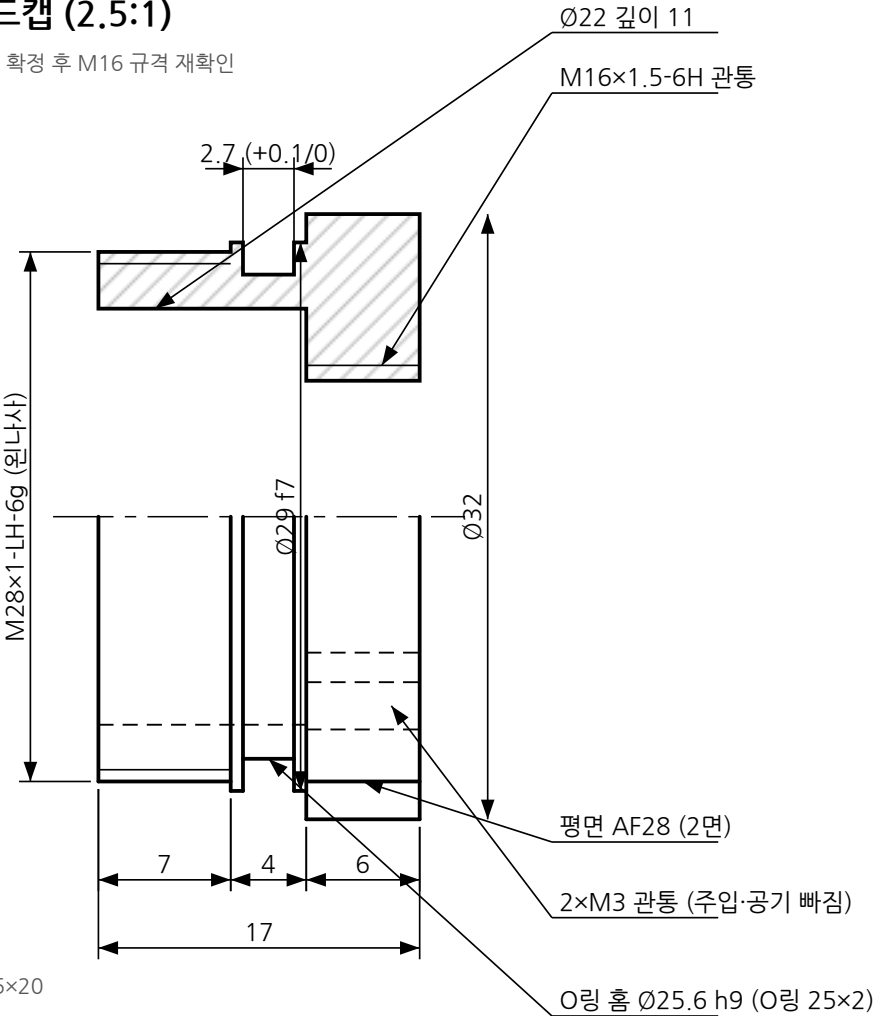
D

E

F

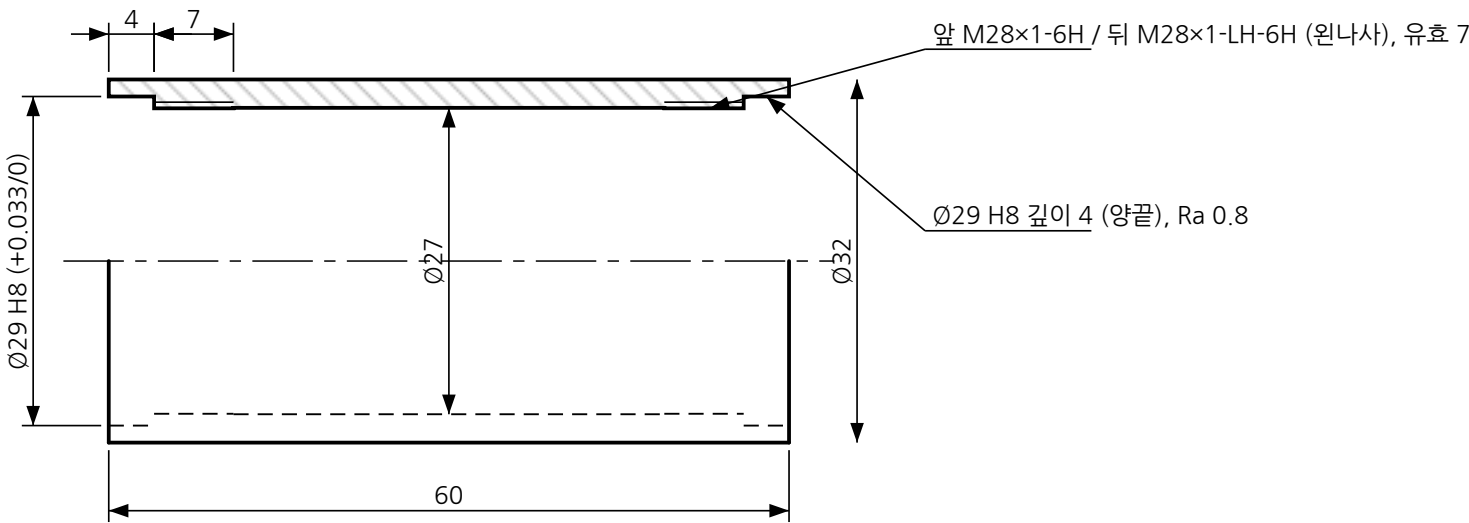
HMT500-M-104 엔드캡 (2.5:1)

커넥터 O링 면 Ra 0.8 / 커넥터 P/N 확정 후 M16 규격 재확인



HMT500-M-103 하우징 (1.5:1)

양 끝 C0.5×15° (O링 도입부) / 외면 Ra 0.8 헤어라인 또는 비드 / 레이저 마킹 영역 45×20



주기 (NOTES)

- 재질 SUS316L (1.4404), 재질성적서 EN 10204 3.1, 부동태 처리 (ASTM A967).
- 지정 없는 모서리 C0.3, 버 제거. 지정 외 표면 Ra 1.6. 일반공차 ISO 2768-mK.
- ③-① M28×1 오른나사, ③-④ M28×1 왼나사 (턴버클: ③만 돌림) + O링 25×2 FKM, Ø29 H8/f7. 왼나사 끝에 'LH' 각인.
- ③ 나사·밀봉 보어는 한 번 척킹으로 가공 (동축도 Ø0.05). ② 필터는 두텍 기준품 (SUS304) — 접액부 316L 통일 여부 검토.
- ④ M3 구멍 2개 (r10, 90°·270°, 플랜지 관통): 하우징 안 몰딩 주입·공기 빠짐. 경화 후 M3×3 무두나사 + 실런트로 막음.

(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.

HMT500(260313) 오일 수분 트랜스미터

품명 필터 캡 · 하우징 · 엔드캡	도번 HMT500-M-102~104	Rev / 일자 G / 2026-09-30
재질 SUS316L (1.4404)	척도 표기	단위 / 투상 mm / 제1각법
일반공차 ISO 2768-mK	표면(지정 외) Ra 1.6	죽 3/4
작성 HMT500 설계	검토	승인

A

B

C

D

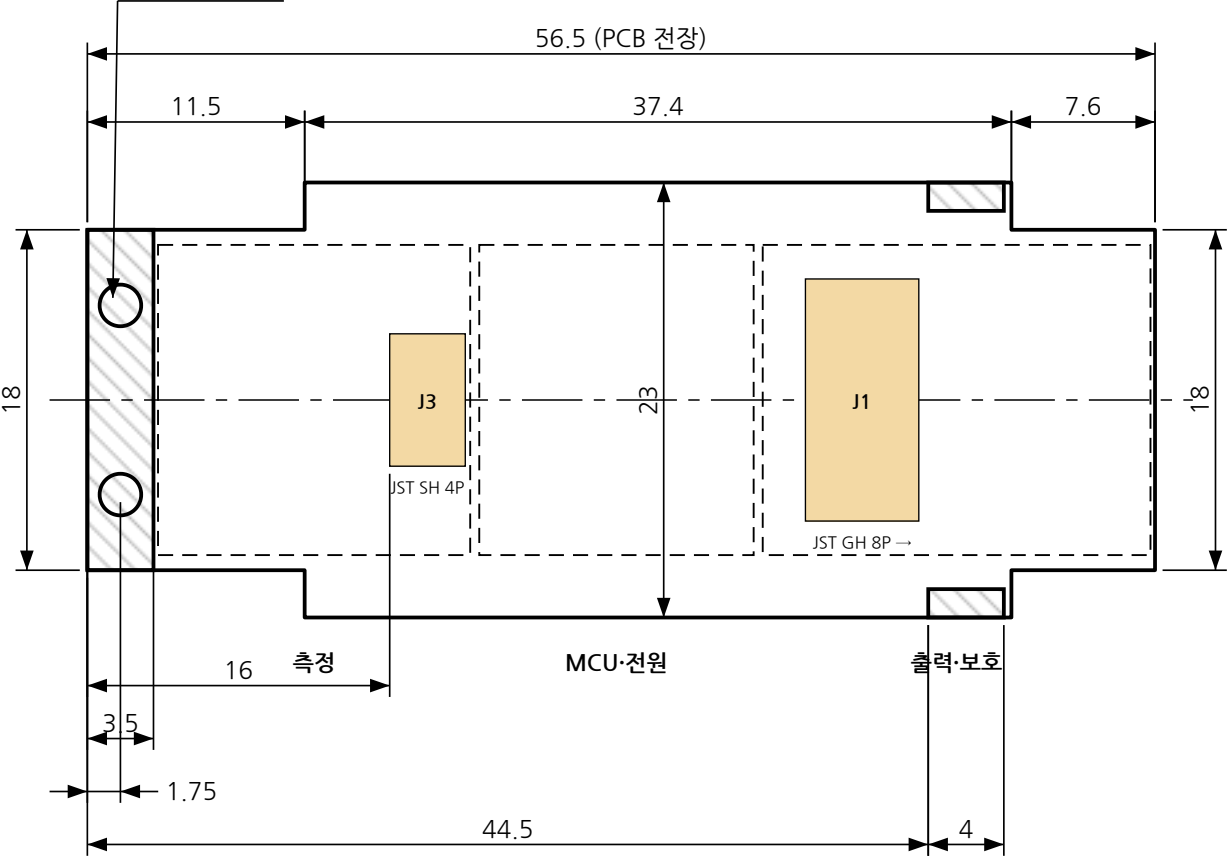
E

F

HMT500-E-301 PCB 외곽 — 기구 인터페이스 (2.5:1)

4층 FR-4 t1.6, 모서리 R1. 빗금 = 부품·동박 금지 (양면): 홀더 홈 물림, 지지링 홈. 기준 = 앞 끝(피드스루 쪽)

2×Ø2.2, 간격 10 (홀더 가로 나사 M2)



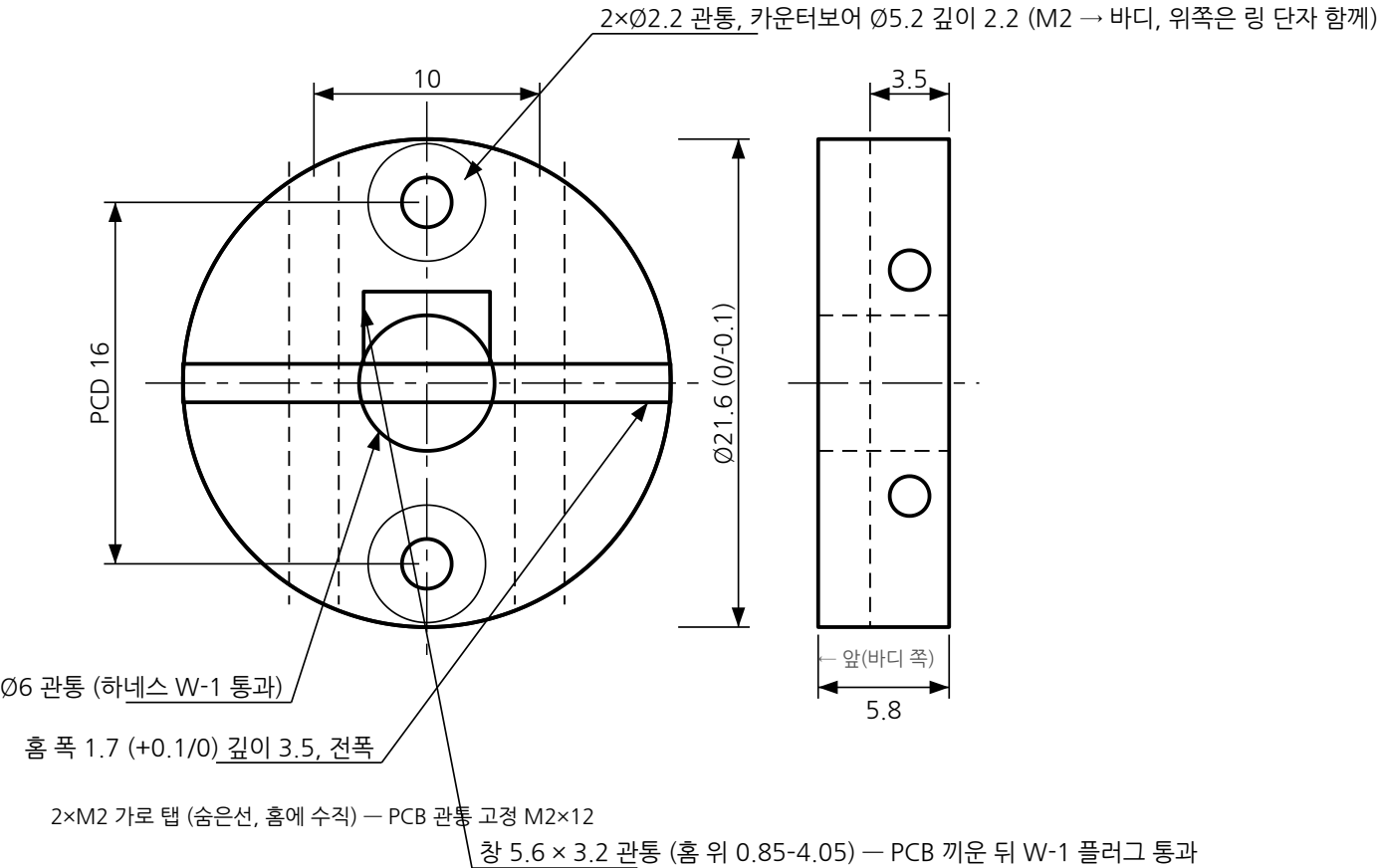
구간 (앞 끝 기준)	폭	둘러싼 보어	부품 높이 한계 (한 면, 여유 0.5 포함)
0 ~ 11.5	18	Ø22 (바디 카운터보어)	가장자리 5.0 / 중심 9.7 mm
11.5 ~ 48.9	23	Ø27 (하우징)	가장자리 5.8 / 중심 12.2 mm
48.9 ~ 56.5	18	Ø22 (엔드캡 카운터보어)	가장자리 5.0 / 중심 9.7 mm

주기 (NOTES)

1. M-105/106 재질 PEEK (연속 사용 ≥ 150 °C) 또는 PA66-GF30. 양산은 사출 검토.
2. PCB는 ㉔ 홀더에만 고정. ㉕ 링은 흔들림 방지(축 방향 자유) — 열팽창 흡수.
3. J3 = JST SM04B-SRSS-TB (SH 1.0 mm 4P, side entry, SMD), 높이 2.95, 홀더 뒤 12.5 (꽃을 공간). W-1(40 mm)로 HTX99R와 연결. 조립 후 하우징 안 전체 물딩.
4. J1 = JST SM08B-GHS-TB (GH 1.25 mm 8P, side entry, SMD), 입구 뒤쪽(+x). 하네스 W-2(40 mm)로 M12 8P. J5 = 샤시 선 납땜 구멍 (→ 홀더 위 축 나사 링 단자).
- PCB 폭 23 구간은 x 63.4에서 끝 (턴버클 끝 엔드캡 앞면 x 64와 틈 0.6). 링 뒤(x ≥ 59) 부품은 Ø20 안 (링을 뒤에서 끼움).
5. PCB 외곽·구역은 KiCad hardware/kicad/HMT500(260313A)/HMT500(260313A).kicad_pcb 와 같음.

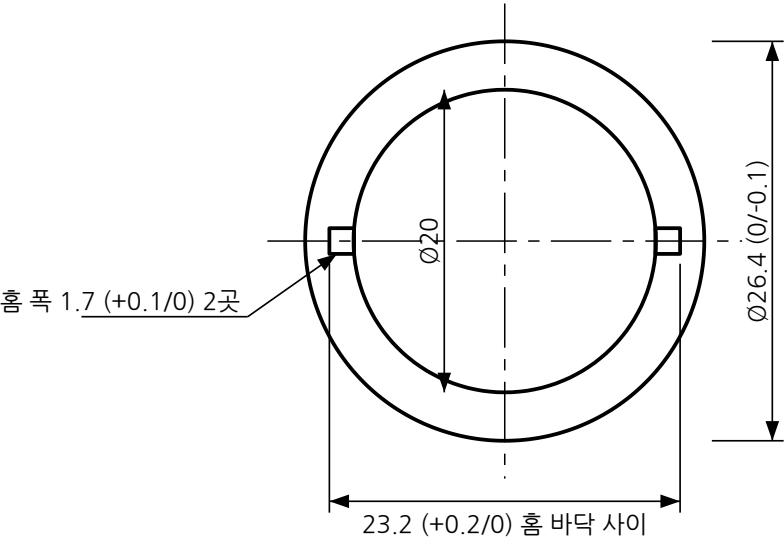
HMT500-M-105 PCB 홀더 (3:1)

왼쪽: 뒤(PCB 쪽)에서 본 끝면 / 오른쪽: 측면



HMT500-M-106 PCB 지지링 (2:1), 두께 4

하우징 안에서 PCB 뒤쪽을 받침. 엔드캡과 연결 안 함 (체결 회전 전달 없음)



(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.

HMT500(260313) 오일 수분 트랜스미터

품명 PCB 홀더 · 지지링 · PCB 외곽	도번 HMT500-M-105~106	Rev / 일자 G / 2026-09-30
재질 PEEK / PA66-GF30	척도 표기	단위 / 투상 mm / 제1각법
일반공차 ISO 2768-mK	표면(지정 외) Ra 1.6	쪽 4/4
작성 HMT500 설계	검토	승인